

西安电子科技大学
毕业设计（论文）任务书

学生姓名 李钰杰 学号 22009200957 指导教师 毋芳芳
职称 副教授

学院 计算机科学与技术学院 专业 计算机科学与技术

题目名称 基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化

题目来源 自设科研项目

题目性质（硬件/软件/软硬结合/文献综述/其他）

软件

课题研究方向 深度学习、图像处理

任务与要求

3D 视觉导航作为具身智能的核心任务之一，已在机器人、智能终端等领域实现广泛应用。随着应用场景的拓展，3D 视觉导航对场景建模精度、定位实时性与设备适配性的要求持续提升，而传统建模方法（如点云、体素）在细节保留与效率平衡上的不足逐渐凸显。3D 高斯泼溅（3DGS）技术凭借其在三维场景表征中高保真、高效渲染的优势，为突破这一技术瓶颈提供了新路径，但其在导航任务的针对性优化（如大尺度角度变化下的目标匹配缺陷、物体表面建模精度不足、对专用

数据采集设备的高度依赖等)上仍存在改进空间。

本课题将围绕 3DGS 赋能 3D 视觉导航的关键技术展开,调研现有 3DGS 技术支持下的 3D 视觉导航系统及典型方案(如基于 3DGS 的语义建模、SLAM 地图表示等),重点研究基于 3DGS 的高精度场景建模方法与导航定位优化策略,构建融合 3DGS 的 3D 视觉导航系统,实现更高效的地图构建与更精确的导航任务执行,为 3D 视觉导航的性能提升与场景拓展提供技术支撑。具体要求包括:

- 1) 调研本领域的研究进展,并对经典代表性算法进行仿真,并提出改进措施,优化算法性能;
- 2) 开发一个图形化界面,完成模型部署和工程化,实现对某型移动机器人进行 demo 展示。

开始日期 2025 年 11 月 10 日 完成日期 2026 年 5 月 22 日

院长(签字) 万波 2025 年 11 月 10 日

注:本任务书一式两份,一份交学院,一份学生自己保存。